



Atividade 06 - Lista Circular

Data: 2 de outubro de 2025

Exercícios

Questão 1

Fazer uma TAD para Lista Circular Simplesmente Encadeada (LCSE) com todas as operações básicas:

- Inicializar;
- Alocar e desalocar Nó;
- Verificar lista Vazia;
- Inserir no início e no fim;
- Remover no início e no fim;
- Buscar elemento;
- Imprimir lista;

Questão 2

Fazer uma TAD para Lista Circular Duplamente Encadeada (LCDE) com todas as operações básicas listadas no exercício anterior.

Questão 3

A Lenda de Flavio Josephus

O problema de Josephus é assim conhecido por causa da lenda de Flavius Josephus, um historiador judeu que viveu no século 1. Segundo o relato de Josephus do cerco de Yodfat, ele e seus companheiros (40 soldados) foram presos em uma caverna, cuja saída foi bloqueada pelos romanos. Eles preferiram suicidar-se a serem capturados, e decidiram que iriam formar um círculo e começar a matar-se pulando de três em três. Josephus afirma que, por sorte ou talvez pela mão de Deus, ele permaneceu por último e preferiu entregar-se aos romanos a suicidar-se.

Entrada

Haverá NC ($1 \leq NC \leq 30$) casos de teste. Em cada caso de teste de entrada haverá um par de números inteiros positivos n ($1 \leq n \leq 10000$) e k ($1 \leq k \leq 1000$). O número n representa a quantidade de pessoas no círculo, numeradas de 1 até n. O número k representa o tamanho do salto de um homem até o próximo homem que será morto.

Segue um exemplo com 5 homens e um salto = 2.

Neste exemplo o elemento que restará após as eliminações é 3.

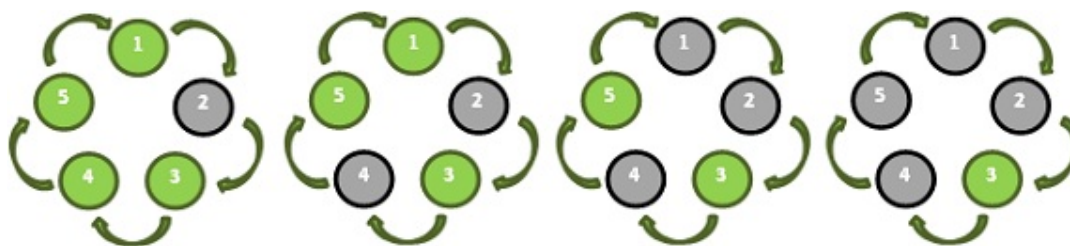


Figura 1: Imagem do problema beecrowd | 1030

Saída

Para cada caso de teste de entrada será apresentada uma linha de saída no seguinte formato: Case n: m tendo sempre um espaço antes do n e do m.

Exemplos

Entrada	Saída
3 5 2 6 3 1234 233	Case 1: 3 Case 2: 1 Case 3: 25